

RPH Digitalisasi — Sistem Pencatatan Rumah Potong Hewan

Penjelasan proyek · 13 September 2026

1. Ringkasan Proyek

Sistem pencatatan digital untuk Rumah Potong Hewan (RPH) yang menggantikan pencatatan manual menjadi aplikasi web: mencatat penerimaan ayam, pemotongan, penjualan, dan pengeluaran, lengkap dengan dashboard laporan harian.

2. Masalah yang Dipecahkan

- Pencatatan operasional RPH masih manual menggunakan buku catatan.
- Rawan salah tulis dan data mudah hilang.
- Stok harian tidak diketahui dengan pasti karena tidak ada rekapitulasi otomatis.
- Laporan harian (pendapatan, pengeluaran, laba) harus dihitung manual dan memakan waktu.

3. Solusi dan Fitur Utama

Aplikasi web pengguna tunggal (single-user) yang dipakai langsung di lokasi RPH. Terdiri dari lima modul operasional dan satu dashboard rekapitulasi:

Modul	Fungsi
Penerimaan	Mencatat ayam masuk: jumlah hidup, mati, dan cacat; menghitung jumlah bersih otomatis.
Pemotongan	Mencatat pemotongan manual: jumlah ekor dipotong dan rincian berat per bagian (dada, pah...
Papan Tulis	Menampilkan stok hari ini otomatis, dihitung dari pemotongan dikurangi penjualan per produk
Penjualan	Form kasir dengan keranjang belanja, pemeriksaan stok otomatis, dan cetak nota dua rangka...
Pengeluaran	Mencatat biaya harian berdasarkan kategori.

Dashboard menampilkan pendapatan, pengeluaran, dan laba hari ini, tabel rekap harian, serta ekspor data ke CSV/JSON dan cetak.

4. Validasi Otomatis

- Menolak tanggal di masa depan serta jumlah bernilai negatif atau nol.
- Memeriksa ketersediaan stok sebelum transaksi penjualan — stok kurang akan ditolak (HTTP 409).
- Validasi diterapkan dua lapis: di sisi aplikasi (front-end) dan di sisi server (back-end).

5. Teknologi yang Digunakan

Lapisan	Teknologi
Front-end	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS, state management Zustand.
Database	Supabase (PostgreSQL) — tabel data operasional + audit log, dengan Row Level Security.
Back-end	REST API PHP Slim 4 dengan autentikasi JWT; kunci service_role hanya disimpan di sisi server.

6. Back-end API (PHP Slim 4)

Seluruh data kini dilayani REST API. Semua permintaan memerlukan token JWT (HS256) di header Authorization. Error dikembalikan dalam format terstruktur `{error: {code, message, fields}}`. Setiap aksi tulis (tambah/ubah/hapus) dicatat ke tabel audit log: siapa pelaku (dari token), aksi, data sebelum & sesudah, status, dan IP.

Metode & Rute	Fungsi
GET /products	Daftar produk, harga default, dan distribusi berat pemotongan
GET/POST/... /incoming	Kelola data penerimaan ayam masuk
GET/POST/... /butchery	Kelola data pemotongan (berat per bagian)
GET/POST /sales, PATCH/DELETE	Kelola penjualan; PATCH ubah status, cek stok otomatis
GET/POST /expenses	Kelola pengeluaran harian
GET /reports/whiteboard	Laporan papan tulis stok (stok dihitung server-side)
GET /reports/daily-summary	Rekap harian: ayam masuk, pendapatan, pengeluaran, laba
GET /audit-log	Riwayat jejak audit seluruh perubahan data

Pemeriksaan stok (apakah cukup sebelum menjual) dihitung di server dari data pemotongan dikurangi penjualan, bukan dipercaya dari angka yang dikirim klien. Jumlah total penjualan juga dihitung ulang di server sehingga klien tidak bisa mengubah nominal seenaknya.

7. Status Proyek dan Rencana Selanjutnya

Komponen	Status
Front-end + database	Selesai dan berjalan (dapat didemonstrasikan langsung)
Back-end API	Selesai dibangun — endpoint/validasi/audit — menunggu dihubungkan ke front-end
Keamanan	JWT + kunci service_role server-side + audit log aktif

Langkah berikutnya:

- Menghubungkan back-end API ke front-end, menggantikan koneksi langsung dengan kunci publik.
- Deploy aplikasi ke Vercel agar siap dipakai operasional.
- Migrasi skema database mengikuti PRD: tabel dinormalisasi, katalog produk lengkap, dan kontrol akses berbasis peran.

Dokumen ini menyertai PRD Digitalisasi Sistem RPH untuk keperluan presentasi/pengujian proyek.